

Listas de Control de Acceso

ACLs

Para hacer uso de las ACL's hay que tener en cuenta:

1. El núcleo de Linux debe soportar y estar compilado para soportar ACL.
2. El sistema de ficheros tiene que montarse con el atributo acl.
Los atributos de montaje se especifican en el fichero `/etc/fstab`. Los sistemas de ficheros montados con acl tendrán la palabra clave "acl" en las opciones de montaje de sus entradas en el fichero.
3. Deben instalarse utilidades que permitan el manejo de las ACL's.

root@vubuntu: ~

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

root@vubuntu:~# more /boot/config-`uname -r`|grep ACL

CONFIG_SND_MSND_PINNACLE=m

CONFIG_COMEDI_ACL7225B=m

CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y

CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y

CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL=y

CONFIG_REISERFS_FS_POSIX_ACL=y

CONFIG_JFS_POSIX_ACL=y

CONFIG_XFS_POSIX_ACL=y

CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL=y

CONFIG_FS_POSIX_ACL=y

CONFIG_GENERIC_ACL=y

CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y

CONFIG_NFS_V3_ACL=y

CONFIG_NFSD_V2_ACL=y

CONFIG_NFSD_V3_ACL=y

CONFIG_NFS_ACL_SUPPORT=m

CONFIG_CIFS_ACL is not set

CONFIG_9P_FS_POSIX_ACL=y

root@vubuntu:/media/datos# grep POSIX_ACL /boot/config-`uname -r`

CONFIG_EXT2_FS_POSIX_ACL=y

CONFIG_EXT3_FS_POSIX_ACL=y

CONFIG_EXT4_FS_POSIX_ACL=y

CONFIG_REISERFS_FS_POSIX_ACL=y

CONFIG_JFS_POSIX_ACL=y

CONFIG_XFS_POSIX_ACL=y

CONFIG_BTRFS_FS_POSIX_ACL=y

CONFIG_FS_POSIX_ACL=y

CONFIG_TMPFS_POSIX_ACL=y

CONFIG_9P_FS_POSIX_ACL=y

root@vubuntu:/media/datos#

root@vubuntu: ~

root@vubuntu: /media/datos

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

GNU nano 2.2.6

Archivo: /etc/fstab

```
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
# for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
# devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
proc /proc proc nodev,noexec,nosuid 0 0
# / was on /dev/sda3 during installation
UUID=cc3cc715-833a-49b8-998c-b7bfdbb93d3f / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot was on /dev/sda5 during installation
UUID=906631fd-7811-426c-9ed6-370a613d58c0 /boot ext2 defaults 0 2
# /home was on /dev/sda6 during installation
UUID=14898f3f-c858-4537-8e04-f2317015ed4c /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sda7 during installation
UUID=370b31cf-1b9e-4883-8b7c-34f068f774b8 none swap sw 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 auto rw,user,noauto,exec,utf8 0 0
/dev/sdb1 /media/datos ext3 rw,acl 0 0
```

[18 líneas leídas]

^G Ver ayuda ^O Guardar ^R Leer Fich ^Y RePág. ^K Cortar Texto ^C Pos actual
^X Salir ^J Justificar ^W Buscar ^V Pág. Sig. ^U PegarTxt ^T Ortografía

root@vubuntu: /media/... [Gestor de actualiz...

root@vubuntu: /media/datos

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

root@vubuntu:/media/datos# apt-get install acl

Leyendo lista de paquetes... Hecho

Creando árbol de dependencias

Leyendo la información de estado... Hecho

acl ya está en su versión más reciente.

0 actualizados, 0 se instalarán, 0 para eliminar y 274 no actualizados.

root@vubuntu:/media/datos# dpkg -l |grep acl

ii acl 2.2.49-4ubuntu2

Access control list utilities

ii libacl1 2.2.49-4ubuntu2

Access control list shared library

root@vubuntu:/media/datos# type -a getfacl

getfacl is /usr/bin/getfacl

getfacl is /bin/getfacl

root@vubuntu:/media/datos#

Formato ACL

Linux soporta 2 tipos básicos de ACL:

- ACL de control de directorios y ficheros
- ACL de directorio (Mascaras) ACL que toman por defecto los ficheros creados en ese directorio.

La ACL se representa por tres campos separados por ":"

Campo 1

Entrada

- “u” Usuario
- “g” Grupo
- “o” Otro
- “m” Mascara

Campo 2

El segundo campo esta formado por:

- UID (ID numérico de usuario)
- GID (ID numérico de grupo)
- Vacío (Asume UID,GID del Creador)

Campo 3

- El tercer campo es el de acceso y puede ser representado de 2 maneras.
- Cadena estándar RWX (las cadenas se pueden reemplazar por – sino queremos dar acceso de ese tipo)
- Cadena simbólica + ^

Herramientas

- **chacl** : Permite cambiar,examinar o eliminar ACL
- **getfacl** : Permite examinar acl para encontrar archivos o directorios
- **setfacl** : Establece ACL a fichero o directorio.

Mostrar ACL

> ls -l

total 0

-rw-r--r-- 1 tuxed tuxed 0 2008-01-26 03:03 lerele

-rw-r--r-- 1 root root 0 2008-01-26 03:03 pass

-rw-r--r-- 1 root root 0 2008-01-26 03:02 user

La acl para el directorio siguiente es

> getfacl .

file: .

owner: root

group: root

user::rwx

group::rwx

other::rwx

La acl por defecto para el fichero lerele es esta

> getfacl lerele

file: lerele

owner: tuxed

group: tuxed

user::rw-

group::r--

other::r--

Establecer ACL

Hay tres maneras de establecer un ACL

1. Usando el comando **setfacl** el cual sobrescribe cualquier ACL anterior.
2. Usando el comando **setfacl** con la opción **-m** (Modifica ACL)
3. Usando **chacl** para modificar una ACL existente.

En esta ocasión mostrare como se cambian las acl con **chacl** , ya que este no sobrescribe la ACL existente, y ademas proporciona algo mas de información de como realmente funcionan las acl

Ejemplo

Añadiremos al usuario aitor como alguien que puede leer el fichero *lerele* , usaría **chacl** (cambiar la ACL) del siguiente modo:

```
$ chacl u::rw-,g::r-,o::—,u:aitor:r-,m::rw- lerele
```

para entendernos mejor la porción *u::rw-,g::r-,o::—* es la ACL existente y la porción *u:aitor:r-,m::rw-* especifica el nuevo usuario el nuevo usuario que quiero añadir a dicha acl y la mascara de derechos efectivos cuando se añada.

Para comprobar que hemos sido añadidos a la acl usaremos

```
$ getfacl lerele
```

```
# file: lerele  
# owner: tuxed  
# group: tuxed  
user::rwx  
group::r-  
other::—  
user:aitor:r-  
mask::rw-
```

Ahora que ya sabemos como funciona acl podriamos poner que aitor tenga permisos de lectura y escritura a lerele

```
$ chacl u::rw-,g::r-,o::—,u:aitor:rw-,m::rw- lerele
```

como veis le hemos añadido permisos de escritura

```
$ getfacl lerele
```

```
# file: lerele  
# owner: tuxed  
# group: tuxed  
user::rwx  
group::r-  
other::—  
user:aitor:rw-
```

```
root@vubuntu: /media/datos/permisos
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
root@vubuntu:/media/datos/permisos# ls -l
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 2012-04-26 12:25 larala
-rw-r--r-- 1 root root 0 2012-04-26 12:25 lerele
root@vubuntu:/media/datos/permisos# getfacl .
# file: .
# owner: root
# group: root
user::rwx
group::r-x
other::r-x

root@vubuntu:/media/datos/permisos# getfacl lerele
# file: lerele
# owner: root
# group: root
user::rw-
group::r--
other::r--

root@vubuntu:/media/datos/permisos# chacl u::rw-,g::r--,o::---,u:cont:r--,m::rw- lerele
chacl: no se pudo establecer ACL de acceso en «lerele»: La operación no está soportada
root@vubuntu:/media/datos/permisos# mount -o remount /media/datos
root@vubuntu:/media/datos/permisos# chacl u::rw-,g::r--,o::---,u:cont:r--,m::rw- lerele
root@vubuntu:/media/datos/permisos# getfacl lerele
# file: lerele
# owner: root
# group: root
user::rw-
user:cont:r--
group::r--
mask::rw-
other::---
```

root@vubuntu: /media/datos/permisos

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

root@vubuntu:/media/datos/permisos# getfacl lerele

file: lerele

owner: root

group: root

user::rw-

user:cont:r--

group::r--

mask::rw-

other::---

root@vubuntu:/media/datos/permisos# setfacl -m u:cont:rw- lerele

root@vubuntu:/media/datos/permisos# getfacl lerele

file: lerele

owner: root

group: root

user::rw-

user:cont:rw-

group::r--

mask::rw-

other::---

root@vubuntu:/media/datos/permisos#

root@vubuntu: /media/datos/permisos

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

```
root@vubuntu:/media/datos/permisos# ls
larala lerele
root@vubuntu:/media/datos/permisos# su cont
cont@vubuntu:/media/datos/permisos$ cat lerele
cont@vubuntu:/media/datos/permisos$ cat > lerele
hola
^C
cont@vubuntu:/media/datos/permisos$ cat lerele
hola
cont@vubuntu:/media/datos/permisos$ exit
exit
root@vubuntu:/media/datos/permisos# setfacl -m u:cont:--- lerele
root@vubuntu:/media/datos/permisos# su cont
cont@vubuntu:/media/datos/permisos$ cat lerele
cat: lerele: Permiso denegado
cont@vubuntu:/media/datos/permisos$ cat > lerele
bash: lerele: Permiso denegado
cont@vubuntu:/media/datos/permisos$ exit
exit
root@vubuntu:/media/datos/permisos#
```